

Guía de la Pre-Entrega 7

Diseño Arquitectónico de un Sistema Agéntico Vertical de Industria · séptimo hito obligatorio

Lo primero, porque es lo que más confunde: esta entrega **no se hace en n8n**. No entregás un workflow, ni capturas de pantalla del canvas. Entregás **un PDF con cuatro componentes** que documentan el diseño de un sistema — el documento que le presentarías a un cliente antes de escribir la primera línea.

El enfoque es **100% No-Code**: se evalúa tu criterio de arquitecto, no tu habilidad para conectar nodos. Un informe impecable de alguien que todavía no construyó nada aprueba; un workflow funcionando sin documento, no.

1 · Qué te están pidiendo, en una frase

Que elijas una **vertical de negocio real**, diagnostiques dónde se le va el tiempo y el dinero, y diseñes la red de agentes especializados que resuelve ese problema — dejando por escrito, de forma taxativa, **qué puede hacer el sistema solo y qué no**.

El módulo trabajó tres verticales: **Sales Ops & Customer Success**, **RRHH** y **Finanzas/Legal**. Podés elegir cualquiera de esas, o una propia si trabajás en un rubro que conocés bien. La consigna pide que sea una vertical *real*: tu empresa, un cliente, o un cliente potencial concreto.

💡 EL ATAJO HONESTO

Si en la clase construiste el **Comité de Selección de Agencia Aurora**, ya tenés hecho más de la mitad del trabajo: la red de agentes, los contratos JSON, la rúbrica y el semáforo salen directo de ahí. Lo que falta es el **diagnóstico de negocio**, que es justamente la parte que el ejercicio no cubría (componentes 1 y 3). En esta misma carpeta tenés un **informe modelo completo** con ese caso resuelto de punta a punta.

Los tres objetivos de aprendizaje, traducidos

Lo que dice el programa	Lo que significa en la práctica
Analizar y diagnosticar las cargas administrativas y cuellos de botella de una vertical real con un framework de priorización no-code.	Saber mirar un proceso y decir "acá se pierden 30 horas por mes, y este pedazo se puede automatizar; este otro no conviene". Diagnóstico antes que solución.
Adaptar y encapsular patrones arquitectónicos avanzados bajo políticas corporativas e instrucciones hiper-especializadas.	Agarrar el patrón manager-worker que ya conocés y vestirlo con las reglas reales de un sector: qué está prohibido, qué exige aprobación, qué dato es sagrado.

Estructurar scorecards, rúbricas analíticas de cribado semántico y reportes narrativos basados en evidencias documentales firmes.

Que los agentes evalúen con una vara medible y citando de dónde sacaron cada conclusión — no con impresiones.

2 • Los nueve pasos, uno por uno

La consigna lista nueve pasos. No son nueve secciones del documento: son el **orden de trabajo** sugerido. El documento final tiene cuatro componentes, y estos nueve pasos se reparten entre ellos.

PASO 1 → COMPONENTE 1

Seleccionar la vertical de industria

Elegí un sector y un proceso *concreto*, no un área entera. "RRHH" es un área; "el cribado de postulaciones para búsquedas técnicas" es un proceso.

✓ Bien: "Selección de perfiles técnicos en una agencia de 40 personas, ~4 búsquedas por trimestre."

✗ Mal: "Automatizar Recursos Humanos con IA."

PASO 2 → COMPONENTE 1

Completar el framework de priorización

Tres vectores, evaluados **críticamente** — es decir, también decís lo que NO da bien:

- **Impacto esperado** en las operaciones o el flujo de ingresos. Con un número, aunque sea estimado.
- **Viabilidad técnica no-code**: ¿se puede con nodos nativos, o hace falta algo que no existe?
- **Nivel de adopción probable**: ¿la gente va a usarlo, o lo va a esquivar? Acá se juega la mitad de los proyectos.

✓ Un framework que en algún vector dice "medio" o "bajo" y explica por qué es más creíble que uno que da verde en los tres.

PASO 3 → COMPONENTE 1

Documentar el Baseline manual

El punto de partida, en **lenguaje de negocio**: qué se hace hoy, **quién** lo hace (con nombre y rol) y **cuánto tiempo** consume. Sin baseline no hay forma de demostrar mejora después.

✓ Bien: "Carla (RRHH, única persona del área) dedica 10 minutos por postulación: 6 de lectura y 4 de registro manual. Con 180 postulaciones por búsqueda, son 30 horas."

✗ Mal: "Actualmente el proceso es manual e ineficiente."

PASO 4 → COMPONENTE 2

Modelar la red de especialistas quirúrgicos

El diagrama de coreografía. "Quirúrgico" quiere decir que cada agente hace **una sola cosa** y la hace completa. Si un agente tuyo "analiza, puntúa y responde", partilo.

✓ La regla del módulo: si un proceso tiene más de 5 pasos decisionales, va dividido en dos especialistas conectados por un manager.

PASO 5 → COMPONENTE 2

Mapa de permisos con mínimo privilegio

Para cada rol, qué conector toca y con qué acceso: **lectura** o **escritura**. La pregunta que tenés que poder responder: "si este agente se vuelve loco, ¿qué es lo peor que puede romper?"

✓ Un detalle que suma: los agentes que solo razonan pueden no tener ningún acceso a datos. Si el manager es el único con manos, decilo — es una decisión de diseño fuerte.

PASO 6 → COMPONENTE 2

Estrategia de Context Engineering

Qué información recibe cada sub-workflow y qué NO recibe. No es un detalle técnico: es control de costo, de precisión y de privacidad.

✓ Bien: "El evaluador recibe el CV y las notas del hiring manager, pero no el historial de otros candidatos: evaluamos contra la vara, no entre postulantes."

PASO 7 → COMPONENTE 4

Diseñar el Playbook / Scorecard

La rúbrica con la que los agentes razonan. Dimensiones, pesos que sumen 100, y — lo más importante — **qué evidencia hace falta** para puntuar cada una.

✓ Bien: "Sin cita textual del documento, la dimensión puntúa 0."

✗ Mal: "El agente evalúa la calidad general del perfil del 1 al 10."

PASO 8 → COMPONENTE 3

Fijar el semáforo operativo de riesgos

La frontera de la autonomía, **taxativa**: una lista cerrada de acciones, cada una marcada como autónoma o supervisada. "Las cosas importantes las revisa un humano" no es taxativo.

✓ El criterio útil: no es la importancia de la acción, es su *reversibilidad* y a quién toca. Escribir un log es reversible e interno. Mandar un mail a un candidato, no.

PASO 9 → COMPONENTE 3

Protocolo de escalado forzado

Qué variables críticas frenan el flujo y avisan a una persona por Slack o Gmail. La consigna nombra tres ejemplos: umbrales de churn, reembolsos de dinero y reclamos legales. En tu vertical serán otras — identificá cuáles.

✓ Sumá el umbral de confianza: cuando el agente no está seguro de su propia decisión, escala. Que un sistema sepa dudar es criterio de diseño avanzado.

3 · El documento: los cuatro componentes

SOBRE ESO DE "CUATRO PÁGINAS"

La consigna numera los componentes como "Página 1" a "Página 4", pero al mismo tiempo admite **hasta media carilla por cada ficha de agente** — con tres agentes, eso solo ya pasa de una hoja. O sea: "página" ahí significa **componente**, no carilla literal. Lo que se corrige es que estén los cuatro y que estén completos. El informe modelo de esta carpeta ocupa cinco carillas por ese motivo, y está bien así: apretar el texto hasta lo ilegible juega en contra.

Componente 1 — Relevamiento del proceso y framework de priorización

- ❑ Problema operativo descrito con detalle: industria, proceso y por qué justifica una solución agéntica
- ❑ Framework de priorización con los tres vectores evaluados críticamente
- ❑ Baseline: qué se hace hoy, quién lo ejecuta, cuánto tiempo consume

Componente 2 — Arquitectura multi-agente y mapa de permisos

- ❑ Diagrama visual de la coreografía: roles, herramientas y flujos de delegación
- ❑ Ficha de cada agente (máximo media página por rol): misión, System Prompt constitutivo, herramientas conectadas y qué JSON entrega a quién
- ❑ Esquema de permisos con mínimo privilegio: lectura/escritura por conector

Componente 3 — Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL)

- ❑ Propuesta de valor en lenguaje comercial puro, sin tecnicismos
- ❑ KPIs comerciales medibles definidos *antes* de implementar
- ❑ Semáforo operativo: acciones 100% autónomas vs. acciones con supervisión humana obligatoria
- ❑ Protocolo de escalado forzado ante variables críticas

Componente 4 — Scorecards y versión de portafolio

- ❑ Playbook / rúbrica de evaluación analítica basada en evidencias documentales
- ❑ Versión resumida de portafolio (máximo media página), anonimizada

SOBRE LA VERSIÓN DE PORTAFOLIO

Es media página escrita para **otro público**: alguien que te está considerando para un trabajo o un proyecto. Sin nombre del cliente, sin datos internos. El formato que funciona: *problema* → *qué diseñaste* → *resultado esperado o medido*. Escríbala pensando que la vas a pegar en LinkedIn o en una propuesta comercial, porque probablemente lo hagas.

4 • Cómo se corrige

Criterio	Qué mira el comité	Peso
Solidez de diagnóstico y priorización	Aplica con rigor el framework, justifica el business case en lenguaje de negocio y aísla cuellos de botella reales.	30%
Especialización arquitectónica y modularidad	Fragmenta el proceso en múltiples especialistas con alcances acotados y esquemas JSON estrictos.	25%
Gobernanza de riesgos y semáforo HITL	Parametriza con exactitud el umbral de confianza y fuerza la intervención humana ante tareas de alto riesgo o legales.	20%
Diseño de portafolio	Rúbricas analíticas de alta fidelidad basadas en evidencias factibles, y versión anonimizada lista para usar.	20%

Aprueba con 60 puntos. Fijate dónde está el peso: **el 30% se lo lleva el diagnóstico**, no la arquitectura. Es la parte que más se subestima y la que más rinde.

5 • Los errores que más se repiten

△ LOS SEIS CLÁSICOS

1. **Entregar capturas de n8n.** El canvas no es el diagrama de coreografía. El diagrama muestra *roles y flujos de datos*; el canvas muestra nodos. Dibujá el primero.
2. **Saltear el baseline.** Sin el "antes" medido, la propuesta de valor del componente 3 no tiene contra qué compararse y se cae sola.
3. **Semáforo vago.** "Las acciones sensibles requieren aprobación" no clasifica nada. Hacé una tabla con cada acción de salida en una fila.
4. **Un agente que hace todo.** Si tu red tiene un solo agente con cinco herramientas, no hay coreografía que diagramar y perdés el 25% de modularidad.
5. **Scorecard sin evidencias.** Puntajes que salen de impresiones ("buen perfil", "contrato razonable") en vez de datos citables.
6. **Componente 3 escrito para técnicos.** Si aparecen las palabras "webhook", "vector store" o "sub-workflow", esa frase va en el componente 2.

6 · Un plan de trabajo que funciona

Momento	Qué hacer
Primero	Elegí la vertical y escribí el baseline. Si no podés estimar cuánto tiempo consume hoy el proceso, elegiste un proceso que no conocés lo suficiente — cambialo ahora, no después.
Segundo	Listá las acciones de salida del sistema (todo lo que "sale" hacia afuera o modifica algo) y clasificá cada una como autónoma o supervisada. Esta lista define la arquitectura, no al revés.
Tercero	Recién ahora dibujá la red de agentes. Vas a ver que los puntos de supervisión ya te marcaron dónde cortar los roles.
Cuarto	Escribí la rúbrica y las fichas de cada agente. Para el System Prompt constitutivo alcanza con el núcleo: misión, procedimiento y reglas duras.
Último	La propuesta de valor y los KPIs. Se escriben al final pero se leen primero: pasale el texto a alguien que no sea técnico y preguntale si entiende qué se gana.

7 · Qué hay en esta carpeta

Archivo	Para qué sirve
Guía de la Pre-Entrega 7 (este documento)	Cómo encarar la entrega, paso por paso.
Informe Modelo — Agencia Aurora	La entrega completa resuelta con el caso de RRHH de la clase. Es un ejemplo del nivel esperado, no una plantilla para copiar: tu vertical es otra.
Plantilla del Informe (completar)	El esqueleto de los cuatro componentes en Markdown, con los títulos y las preguntas que tenés que responder en cada uno. Completalo, borrá las notas en cursiva y exportá a PDF.
Diagrama — Coreografía Multi-Agente	El diagrama del caso modelo en PNG, con su fuente HTML editable (Mermaid) por si querés partir de ahí para el tuyo.



ANTES DE ENTREGAR

Leé tu informe salteándote los títulos y preguntate: ¿un gerente que no sabe qué es n8n entendería **qué problema resuelve** y **qué no va a hacer el sistema sin permiso**? Si la respuesta a las dos es sí, estás.